

Aufgaben Analysis Funktionen

1. a) Zeichne in dasselbe Koordinatensystem die Graphen von $f(x) = x^2$ und von $g(x) = x^3$ für $-1.5 \leq x \leq 1.5$ (wähle 1LE=2cm). Für welche x-Werte nimmt die Funktion $g(x)$ größere Werte an als die Funktion $f(x)$?
- b) Für welche x-Werte gilt $x = x^2$, $x = x^3$, $x^2 = x^3$?

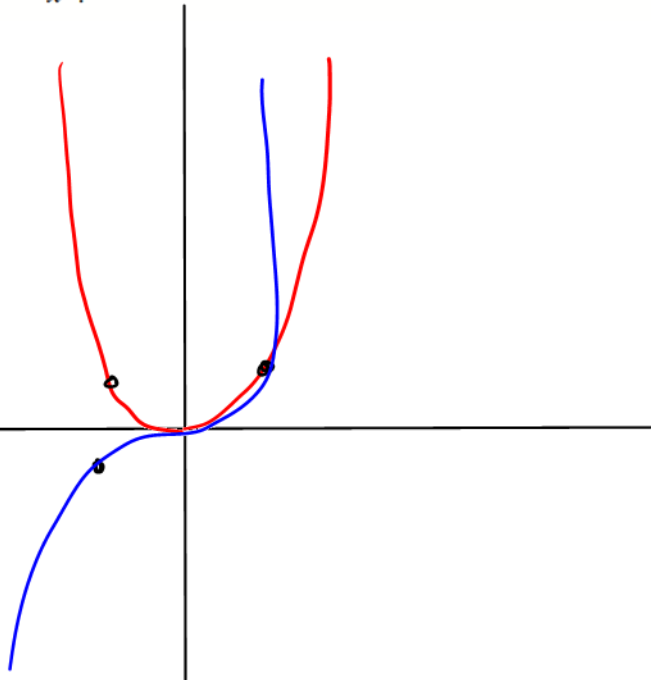
a

b)

$$x = x^2 \rightarrow P(1/1)$$

$$x = x^3 \rightarrow P(1/1) / (-1/-1)$$

$$x^2 = x^3 \rightarrow P(1/1) / (0/0)$$



2. Gib die Funktion $O(x)$ an, die der Gesamtlänge x aller Kanten eines Würfels den Oberflächeninhalt des Würfels zuordnet. Gib ebenso die Funktion $V(x)$ an, die das Volumen beschreibt. Berechne $O(x)$ und $V(x)$ für $x_1 = 1\text{m}$, $x_2 = 2\text{m}$ und $x_3 = 3\text{m}$. Wie ändern sich $O(x)$ und $V(x)$, wenn man x verdoppelt? Wie, wenn man x halbiert?

$$O_x = \left(\frac{x}{12}\right)^2 \cdot 6 \rightarrow x_1 = \frac{1}{24} \text{ m}^2 \approx \underline{\underline{4.16 \text{ cm}^2}} \quad x_2 = \frac{1}{6} \text{ m} = 16.7 \text{ cm}^2 \dots$$

$$V_x = \left(\frac{x}{12}\right)^3 \rightarrow x_1 = \underline{\underline{578 \text{ cm}^3}} \quad x_2 = \underline{\underline{4630 \text{ cm}^3}}$$

3. a) Ein Auto verliert im Laufe eines Jahres etwa 18% an Wert. Wieviel Prozent des Neuwertes beträgt der Wiederverkaufswert nach 6 Jahren? Wie ist der Wert eines Autos das Anfang 2010 zum Neupreis von 20000 CHF gekauft wurde, Anfang 2016 anzusetzen?
- b) Ende 2016 betrug der Wert eines Autos noch 6500 CHF. Welchen Wert hatte es Ende 2008?

$$f(x) = 20'000 \cdot 0.82^x$$

$$\hookrightarrow \underline{\underline{6080.15 \text{ CHF}}}$$

$$\rightarrow \frac{6'080.15}{20'000} \cdot 100 = \underline{\underline{30.4\%}}$$

11. b) Berechne für die Funktion $f(x) = \sin(\pi \cdot x)$ die Werte $f(1)$, $f(1 + \sqrt{2})$, $f(a^2)$

11.

x	1	3	$\frac{1}{2}$	-0.4	$\sqrt{2}$	$1 + \sqrt{2}$	$\sqrt{3} - 1$	a^2	$ t $	$-r^2$
f(x)=y	0	0	1	-0.95	-0.96	0.96	0.75	$\sin(\pi a^2)$	$\sin(\pi t)$	$-\sin(\pi r^2)$

→ Umstellen auf Rad?

12. Gib die Definitionsmenge D und die Wertemenge W der folgenden Funktionen an:

b) $f(x) = \frac{1}{x}$, c) $f(x) = |x|$, e) $f(r) = 2^r$, h) $k(b) = |\sin(b)|$, k) $f(x) = |1 - x^2|$, l) $g(x) = 3$

b) $D: \mathbb{R} \setminus 0$ $W = \mathbb{R} \setminus 0$

c) $D: \mathbb{R}$ $W = \mathbb{R}_0^+$

e) $D: \mathbb{R}$ $W = \mathbb{R}^+$

h) $D: \mathbb{R}$ $W = \mathbb{R}_0^+$

k) $D: \mathbb{R}$ $W = \{3\}$

13. Für welche x-Werte nimmt die Funktion f den Funktionswert 0 an?

a) $f(x) = x - x^2$, b) $f(x) = x^2 + x - 2$, c) $f(x) = 1 - 2^x$, d) $f(x) = 1 - \sin(x)$

a) $x = 1$

b) $x^2 + x - 2 = 0$
 $x^2 + x = 2$
 $x = 1$

c) $1 - 2^x = 0$
 $2^x = 1$
 $x = 0$

14. Für welche x-Werte nehmen die Funktionen f und g denselben Funktionswert an? Wie groß ist dieser?

a) $f(x) = x^2 + x + 1$, $g(x) = 7x - 7$ c) $f(x) = x^3 + 4x$ $g(x) = 5x^2$

a) $x^2 + x + 1 = 7x - 7$
 $x^2 - 6x + 8 = 0$
 $(x-2)(x-4) = 0$
 $x_1 = 2 \rightarrow 7$
 $x_2 = 4 \rightarrow 21$

c) $x^3 + 4x = 5x^2$
 $x^3 - 5x^2 + 4x = 0$
 $x(x^2 - 5x + 4) = 0$
 $x_1 = 0 \rightarrow 0$
 $(x-1)(x-4) = 0$
 $x_2 = 1 \rightarrow 5$
 $x_3 = 4 \rightarrow 80$

15. Gib eine Funktionsgleichung der Funktion f an, welche der Länge x (in cm) eines Rechtecks mit dem Umfang 20 cm

- a) die Breite des Rechtecks (in cm) zuordnet
- b) den Flächeninhalt des Rechtecks (in cm) zuordnet
- c) die Länge der Diagonalen (in cm) zuordnet
- d) den Flächeninhalt (in cm²) eines dem Rechteck einbeschriebenen Kreises zuordnet.

a) $f(x) = \frac{20-2x}{2} \rightarrow 10-x$

b) $f(x) = -x^2 + 10x$

c) $f(x) = \sqrt{x^2 + (10-x)^2} \rightarrow \sqrt{x^2 + x^2 - 20x + 100} \rightarrow \sqrt{2x^2 - 20x + 100}$

d) $f(x) = \left(\frac{10-x}{2}\right)^2 \cdot \pi \rightarrow \frac{x^2 - 20x + 100}{4} \cdot \pi \rightarrow \frac{\pi}{4}x^2 - 5\pi x + 25\pi$

16. Schreibe $f(x)$ als Produkt $u(x) \cdot v(x)$. Gib die Definitionsmenge an:

b) $f(x) = x^2 - 3x + 2$, d) $f(x) = \sin^2(x)$, e) $f(x) = \frac{x+1}{x}$

b) $f(x) = \underbrace{(x-1)}_{u(x)} \cdot \underbrace{(x-2)}_{v(x)}$ d) $f(x) = \underbrace{\sin(x)}_{u(x)} \cdot \underbrace{\sin(x)}_{v(x)}$ e) $\underbrace{x+1}_{u(x)} \cdot \underbrace{\frac{1}{x}}_{v(x)}$

$D = \mathbb{R}$ $D = \mathbb{R}$ $D = \mathbb{R}$ $D = \mathbb{R} \setminus 0$

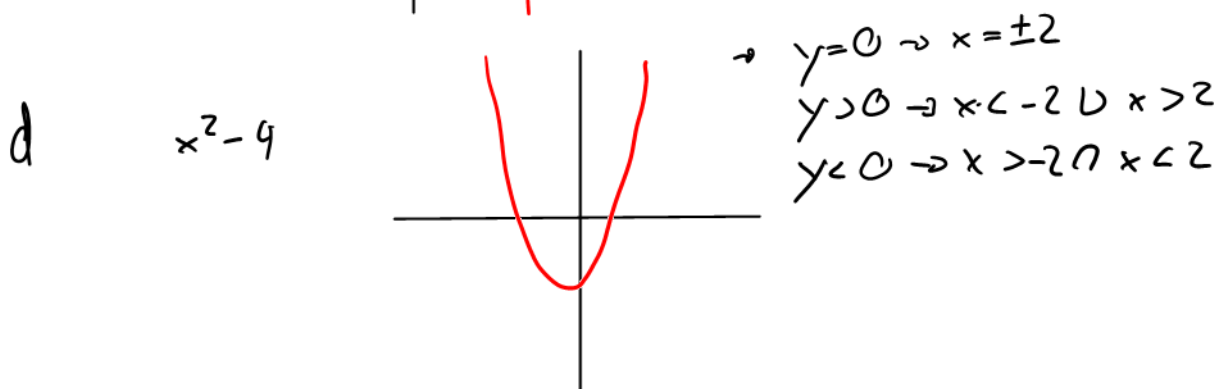
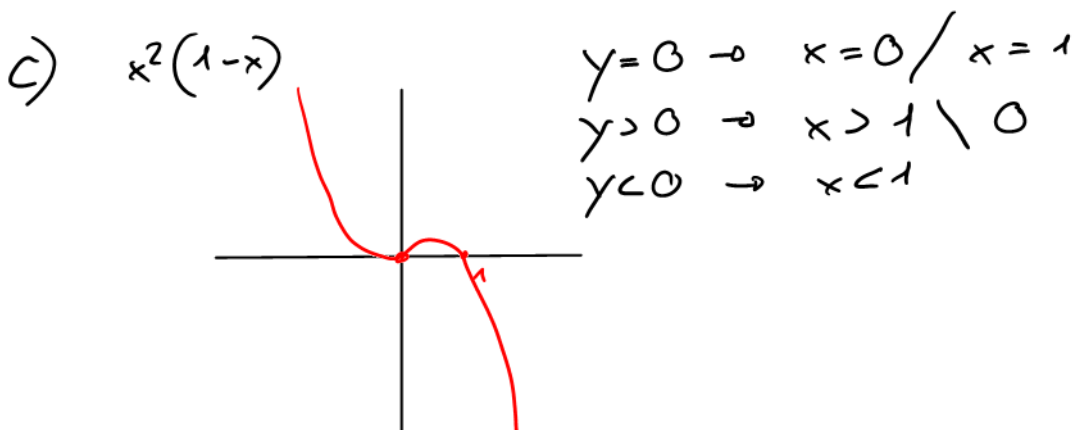
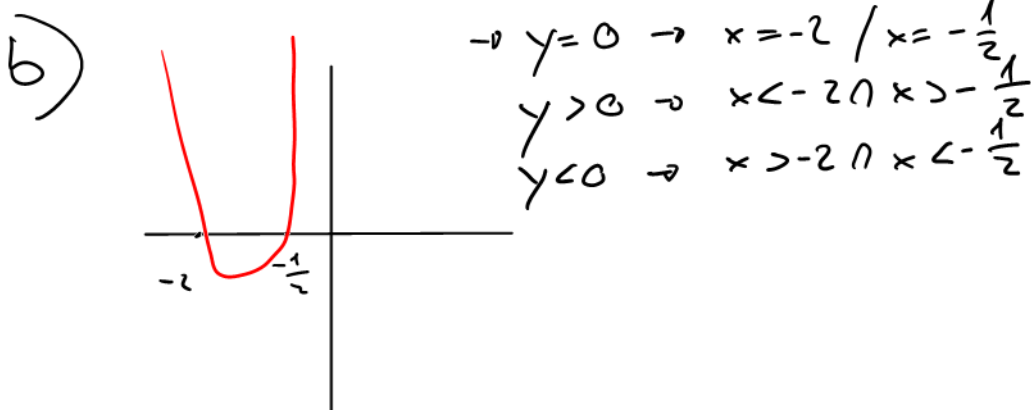
$W = \mathbb{R}$ $W = \mathbb{R}$ $W = [-1; 1]$ $W = \mathbb{R} \setminus 0$

17. Zeichne eine Gebietseinteilung. (Tipp: Faktoren wie x^2 haben keinen Einfluss auf die Gebietseinteilung. Denke auch an die binomischen Formeln.)

Überprüfe mit Geogebra.

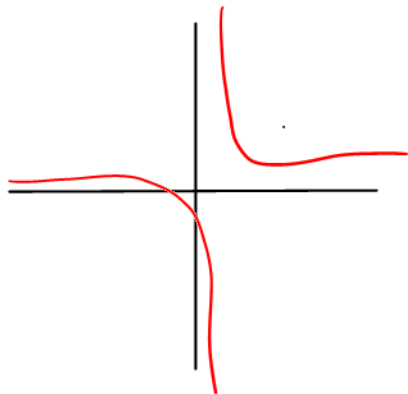
b) $f(x) = (2x-1)(6+3x)$, c) $f(x) = x^2(1-x)$,

d) $f(x) = x^2 - 4$, g) $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$, h) $f(x) = \frac{4x^4 - x^2}{1 - x^2}$



$$g) \frac{x+2}{x-1}$$

$$\rightarrow (x+2) \cdot \frac{1}{x-1}$$



$$\rightarrow y=0 \rightarrow x=-2$$

$$y>0 \rightarrow x>-2 \cup x<1$$

$$y<0 \rightarrow x<-2 \cap x>1$$

$$D: \mathbb{R} \setminus 1$$

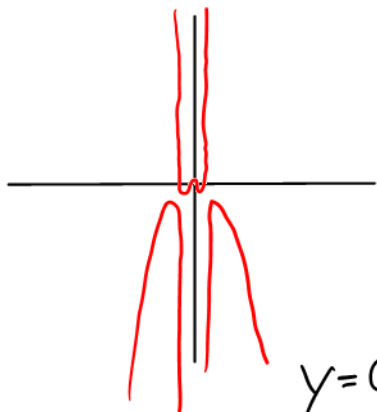
$$\rightarrow (x+2) \cdot \frac{1}{x-1} = 0$$

$$x = x-2$$

1)

$$1) f(x) = \frac{4x^4 - x^2}{1 - x^2}$$

$$\rightarrow \frac{(2x^2 - x)(2x^2 + x)}{(1 - x)(1 + x)}$$



$$2x^2 + x = 0$$

$$x_1 = 0$$

$$x(2x+1) = 0$$

$$x_2 = -\frac{1}{2}$$

$$2x - x = 0$$

$$x(2x-1) = 0$$

$$x_3 = \frac{1}{2}$$

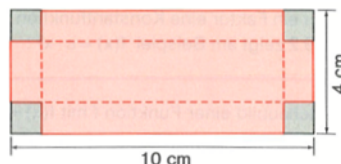
$$y=0 \rightarrow x = \pm \frac{1}{2} / x=0$$

$$y>0 \rightarrow x =]-1; -\frac{1}{2}[\cup]\frac{1}{2}; 1[$$

$$y<0 \rightarrow x =]-\infty; -1[\cup]1; \infty[$$

$$\cup]-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}[\setminus 0$$

18. Aus einem rechteckigen Blech (Fig. rechts) soll ein oben offener quaderförmiger Behälter hergestellt werden. Dazu werden an den Ecken Quadrate mit der Seitenlänge x cm ausgeschnitten und die Randstreifen hochgebogen. Gib zwei Terme an, die den Flächeninhalt des verbleibenden Blechs beschreiben



$$\rightarrow 40 \text{ cm}^2 - 4x^2$$

19. Gegeben sind die Funktionen f, g, h mit $f(x) = 0.5x^3 + 1$, $g(x) = 2 - 3x - x^2$, $h(x) = 5$. Entscheide, ob es sich bei der folgenden Funktion um eine Polynomfunktion handelt. Gib gegebenenfalls ihren Grad an. (Tipp: Berechne die neue Funktionsgleichung und überprüfe die Definitionsmenge.)

- a) $f + g$ b) $f - g$ c) $f \cdot g$ d) $f \cdot h$ e) $f \div g$ f) $g \div h$

f) $\rightarrow$ Polynomfkt.

a) $f(x) = 0.5x^3 - x^2 - 3x + 3 \rightarrow 3. \text{ Grades}$

g) $\rightarrow$ Polynomfkt

b) $f(x) = 0.5x^3 + x^2 + 3x - 1 \rightarrow 3. \text{ Grades}$

h) $\rightarrow$ keine Polynomfkt.

c) $(0.5x^3 + 1)(-x^2 - 3x + 2)$

$f(x) = -0.5x^5 - 1.5x^4 + x^3 - x^2 - 3x + 2 \rightarrow 5. \text{ Grades}$

e) $\frac{f}{g}(x) = \frac{0.5x^3 + 1}{-x^2 - 3x + 2}$

20. * f und g seien Polynomfunktionen mit dem Grad p bzw. q , wobei $p > q$ sei. Welchen Grad hat die folgende Funktion?

- a) $f + g$ b) $f \cdot g$ c) $f - g$ d) $3 \cdot f$ e) $g - f$ f) $3 \cdot f + 2 \cdot g$

a) p b) $p+q$ c) p d) p e) p f) p

21. * Untersuche, ob die folgenden Funktionen Polynomfunktionen sind.

a) $f(x) = \sqrt{2x+1}$ b) $f(x) = \sin^2(x) + \cos^2(x)$ c) $f(x) = \frac{1}{x}$ d) $f(x) = \frac{2x^3 + 8x}{x^2 + 4}$

a) $y^2 = 2x + 1$

$\hookrightarrow$ keine Polynomfkt

Polynomfkt immer

$\mathbb{D} = \mathbb{R}$

$\hookrightarrow$ nicht der Fall

b) Ja

$\sin^2 + \cos^2 = 1$

$1 = x^0$

$\hookrightarrow$ Ja

c) x^{-1}

keine

$x \neq 0$

$\mathbb{D} \neq \mathbb{R}$

d) Ja

b

$x^2 \neq -2$

22. a) Gib für die Funktion $u(x) = 3x - 1$ und $v(x) = 1 - x^2$ die Verkettungen $u \circ v$ und $v \circ u$ an

$$\rightarrow u \circ v \rightarrow u(v(x))$$

b) Schreibe die Funktion f mit $f(x) = (\sin(3x))^2$ auf zwei verschiedene Weisen als Verkettung $u \circ v$.

Gib jeweils die Funktionen u und v an.

$$\begin{array}{ll} a) & f(x) = 3(1-x^2) - 1 \quad / \quad f(x) = 1 - (3x-1)^2 \\ & f(x) = -3x^2 + 3 - 1 \quad / \quad f(x) = 1 - 9x^2 + 1 \\ & f(x) = -3x^2 + 2 \quad / \quad f(x) = -9x^2 + 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} b) \quad f(x) = \sin(3x) \cdot \sin(3x) \\ f(x) = (\sin(3x))^2 \\ u = \sin(x^2) \quad v = \sin(3x) \end{array}$$


23. Berechne für $u(x) = 1 - 3x$ und $v(x) = 1 + 2x^2$:

a) $u(v(0))$ b) $v(u(0))$ c) $u(v(1))$ d) $v(u(-\frac{1}{3}))$ e) $v(u(v(-1)))$

a) -2 b) 3 c) -8 d) 9 e) 129

24. Bilde $f(x) = u(v(x))$ und $g(x) = v(u(x))$ für die folgenden Terme $u(x)$ und $v(x)$.

a) $u(x) = 1 + x$, $v(x) = 3x + 4$ d) $u(x) = 2 + x$, $v(x) = x^2$ f) $u(x) = 1 - x^2$, $v(x) = (1 - x)^2$

h) $u(x) = \frac{1}{1+x}$, $v(x) = 3x^2$ j) $u(x) = 2^x$, $v(x) = 1 + x$ m) $u(x) = \sin(x)$, $v(x) = \frac{\pi}{2}x$

$$\begin{array}{l} a) \quad f(x) = u(v(x)) \\ \rightarrow 1 + (3x + 4) \rightarrow f(x) = 3x + 5 \\ g(x) = v(u(x)) \\ \rightarrow 3(1+x) + 4 \rightarrow g(x) = 3x + 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} d) \quad f(x) = 2 + (x^2) = x^2 + 2 \\ g(x) = x^2 + 4x + 4 \\ f) \quad f(x) = 1 - ((1-x)^2)^2 \\ = 1 - (1-x)^4 \\ = 1 - (1-x)(1-x)(1-x)(1-x) \\ = 1 - (x^2 - 2x + 1)(x^2 - 2x + 1) \\ = 1 - (x^4 - 4x^3 + 2x^2 - 4x + 1) \\ f(x) = -x^4 + 4x^3 - 2x^2 + 4x + 2 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 g(x) &= (1 - (1 - x^2))^2 \\
 &= (1 - 1 + x^2)^2 \\
 &= (x^2)^2 \\
 &= \underline{\underline{x^4}}
 \end{aligned}$$

$$m) u(x) = \sin(x), v(x) = \frac{\pi}{2}x$$

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) \\
 g(x) &= \frac{\pi}{2} \cdot \sin(x)
 \end{aligned}$$

25. Gib für die folgenden Polynome f und g die Funktionen $f \circ g$ und $g \circ f$ an. Vergleiche die Grade von f und g mit dem Grad der Verkettung. Vermutung?

$$a) f(x) = (x-1)^2, g(x) = x+1 \quad c) f(x) = 4+x, g(x) = 0.5x-2$$

$$a) f \circ g = ((x+1)-1)^2$$

$$g \circ f = (x-1)^2 + 1$$

$$f(x) = x^2 \rightarrow 2. \text{ Grades}$$

$$g(x) = x^2 - 2x + 2 \rightarrow 2. \text{ Grades}$$

$$\begin{aligned}
 b) f(x) &= 4 + (0.5x - 2) \\
 &= \frac{1}{2}x + 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 g(x) &= \frac{1}{2}(4+x) - 2 \\
 &= \frac{1}{2}x
 \end{aligned}$$

$$\text{grad } f \circ g = \text{grad } g \circ f = (\text{Grad } f)(\text{Grad } g)$$

26. f kann als Verkettung $u \circ v$ aufgefasst werden. Gib geeignete Funktionen u und v an.

$$a) f(x) = (x+1)^2 \quad c) f(x) = \sin^2(x) \quad g) f(x) = \frac{1}{2x+1} \quad h) f(x) = \frac{1}{x^2-1}$$

$$\begin{aligned}
 a) \quad u &= x^2 & c) \quad u &= x^2 & g) \quad u &= x^{-1} \\
 v &= x+1 & v &= \sin(x) & v &= 2x+1
 \end{aligned}$$

27. Gib die Funktion f an, deren Graph aus dem Graphen von $g(x) = x^3$ hervorgeht, wenn man ihn

- a) um 1 nach unten b) um 1.5 nach links c) um 2 nach rechts und 3 nach oben verschiebt.
d) mache dasselbe für $g(x) = \cos(x)$

$$a) x^3 - 1 \quad b) (x+1.5)^3 \quad c) (x-2)^3 + 3$$

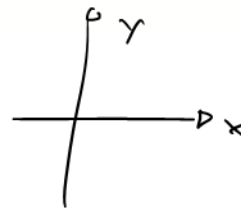
$$d) \cos(x) - 1 \quad \cos(x+1.5) \quad \cos(x-2) + 3$$

28. Gib die Funktion f an, deren Graph aus dem Graphen von $g(x) = x^3$ hervorgeht durch

a) Streckung von der x -Achse aus in y -Richtung um $\frac{1}{3}$.

b) Streckung von der y -Achse aus in x -Richtung um $\frac{1}{3}$.

c) mache dasselbe für $g(x) = \cos(x)$



a) $\frac{1}{3} \cdot x^3$

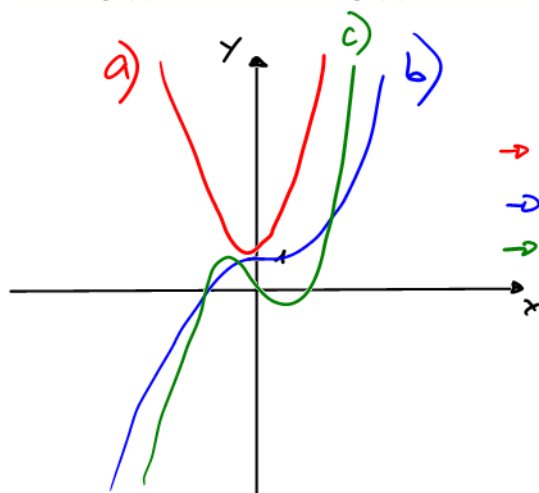
b) $(3x)^3$

c) $\frac{1}{3} \cos(x)$

$\cos(3x)$

29. Untersuche anhand eines Graphen, ob die Funktion f eine Umkehrfunktion besitzt. Gib gegebenenfalls die Umkehrfunktion an. Nutze dafür Geogebra oder skizziere die Graphen per Hand.

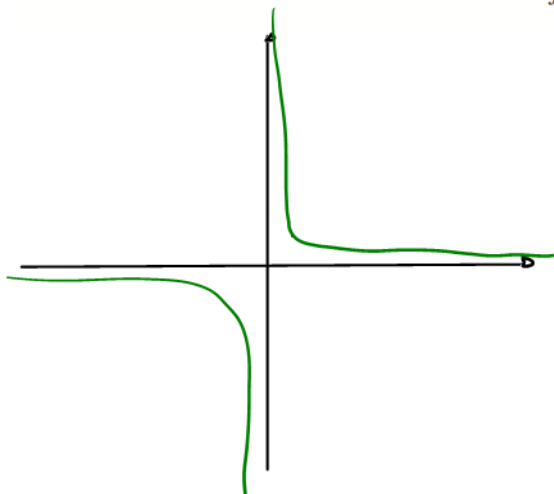
a) $f(x) = x^2 + 1$, b) $f(x) = x^3 + 1$, c) $f(x) = x^3 - x$



→ keine Umkehrfkt
 → Umkehrfkt $\rightarrow y = \sqrt[3]{x-1}$
 → keine Umkehrfkt

30. * Zeichne das Schaubild der Funktion $f(x) = \frac{1}{x}$; es ist symmetrisch zur 1. Winkelhalbierenden.

Was bedeutet dies für die Umkehrfunktion f^{-1} von f ? Überprüfe rechnerisch.



$$f^{-1} = f$$

$$\rightarrow y \cdot x = \frac{1}{x} \Rightarrow x = \frac{1}{y}$$

$$f^{-1} = y = \frac{1}{x} = f$$

